

Целочисленные матрицы: Smith normal form (light), делимость инвариантных факторов

Scope

Арсенал для матриц $A \in M_n(\mathbb{Z})$: канонические формы (Smith, Hermite), инвариантные факторы и их связь с НОДами миноров, $GL_n(\mathbb{Z})$ и элементарные операции над $\mathbb{Z}$, структура $\mathbb{Z}^n / A\mathbb{Z}^n$ (cokernel), divisibility-инварианты (det, signed det, mod- p редукция), факторизация целочисленной матрицы согласно факторизации её определителя, циклотомические аргументы для уравнений вида $f(A, B) = N \cdot I$. Не дублирует общую теорию модулей над PID — только то, что реально применяется на IMC/Putnam.

Записи — Core

E1. Smith normal form (нормальная форма Смита)

Формулировка. Для $A \in M_{m \times n}(\mathbb{Z})$ ранга r существуют $U \in GL_m(\mathbb{Z})$, $V \in GL_n(\mathbb{Z})$ такие, что

$$UAV = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_r, 0, \dots, 0), \quad d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_r, \quad d_i > 0.$$

Числа d_i — инвариантные факторы (invariant factors / elementary divisors) — определены однозначно.

Условия применимости. Любой PID; на олимпиадах — $\mathbb{Z}$ или $F[x]$. Унимодулярные множители U, V существуют, но не уникальны. Для квадратной невырожденной A : $\prod d_i = |\det A|$.

Идея доказательства. Алгоритмически: на каждом шаге выбираем элемент с минимальной $|\cdot|$, евклидовым делением «вычищаем» строку и столбец через целочисленные элементарные операции; индукция по размерности. Уникальность — через E2.

Варианты и обобщения. - Над $F[x]$ даёт rational canonical form и Jordan form. - «Light» версия для IMC: достаточно знать существование U, V унимодулярных и формулу $\prod d_i = |\det A|$.

Используется в. [IMC-2006-3, IMC-2019-5, IMC-2023-6].

E2. Determinantal divisors (определяющие делители) и формула для d_i

Формулировка. Пусть $\Delta_k(A)$ — НОД всех $k \times k$ миноров матрицы A (при $k = 0$ полагают $\Delta_0 = 1$). Тогда инвариантные факторы из E1 равны

$$d_k = \frac{\Delta_k(A)}{\Delta_{k-1}(A)}, \quad k = 1, \dots, r,$$

и Δ_k инвариантны относительно унимодулярных U, V .

Условия применимости. Над любым PID. Делимость $\Delta_{k-1} \mid \Delta_k$ — нетривиальный факт (Laplace expansion: каждый $k \times k$ минор есть $\mathbb{Z}$ -комбинация $(k-1) \times (k-1)$ миноров).

Идея доказательства. Δ_k — инвариант относительно элементарных операций над строками/столбцами (минор после такой операции — $\mathbb{Z}$ -линейная комбинация старых миноров того же порядка). Применяя SNF, считаем Δ_k для диагональной формы — там $\Delta_k = d_1 \cdots d_k$.

Варианты и обобщения. - Этой формулой доказывается уникальность d_i в E1. - Для целочисленной A ранга n : $\Delta_n = |\det A|$, $d_n = |\det A| / \Delta_{n-1}$ — самый «грубый» фактор.

Используется в. Любая задача, где требуется быстро локализовать делимость в A без вычисления SNF явно.

Е3. Характеризация $GL_n(\mathbb{Z})$: $A^{-1} \in M_n(\mathbb{Z}) \iff \det A = \pm 1$

Формулировка. Для $A \in M_n(\mathbb{Z})$:

$$A \in GL_n(\mathbb{Z}) \iff \det A \in \{+1, -1\}.$$

Эквивалентно: $\mathbb{Z}^n = A\mathbb{Z}^n \iff |\det A| = 1$. Такие матрицы называют unimodular (унимодулярными).

Условия применимости. Базовый блок для всего, что связано с целочисленными заменами координат, элементарными операциями и решением $Ax = b$ в $\mathbb{Z}$.

Идея доказательства. $\Rightarrow$: $\det A \cdot \det A^{-1} = 1$ в $\mathbb{Z}$. $\Leftarrow$: $A^{-1} = \text{adj}(A)/\det A$, $\text{adj}(A) \in M_n(\mathbb{Z})$, делитель ± 1 — целочисленное обратное.

Варианты и обобщения. - $GL_n(\mathbb{Z})$ порождается элементарными матрицами $E_{ij}(c)$ ($c \in \mathbb{Z}$, прибавить c -ую строку j к i), перестановками строк и $\text{diag}(\pm 1)$. Это «over- $\mathbb{Z}$ » аналог Гаусса. - Для $n \geq 3$: $SL_n(\mathbb{Z})$ порождается транспозициями типа $E_{ij}(1)$ (Mennicke), $GL_n(\mathbb{Z}) = SL_n(\mathbb{Z}) \rtimes \langle \text{diag}(-1, 1, \dots, 1) \rangle$.

Используется в. Любая задача, где «домножим унимодулярной матрицей слева/справа».

Е4. Cokernel: $\mathbb{Z}^n/A\mathbb{Z}^n \cong \bigoplus \mathbb{Z}/d_i\mathbb{Z}$

Формулировка. Для $A \in M_n(\mathbb{Z})$ с инвариантными факторами $d_1 \mid \dots \mid d_n$ (при rank-deficient — добавляются нулевые d , тогда summand $\mathbb{Z}^{n-r}$):

$$\mathbb{Z}^n/A\mathbb{Z}^n \cong \mathbb{Z}/d_1 \oplus \mathbb{Z}/d_2 \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}/d_n.$$

В частности, $|\mathbb{Z}^n/A\mathbb{Z}^n| = |\det A|$ (если конечно).

Условия применимости. Это даёт structure theorem for finitely generated abelian groups: любая f.g. $\mathbb{Z}$ -модуль = $\mathbb{Z}^k \oplus \bigoplus \mathbb{Z}/d_i$, $d_1 \mid \dots \mid d_s$. Для матриц над $F[x]$ даёт frame для Jordan/Smith.

Идея доказательства. Замена базиса в $\mathbb{Z}^n$ (источнике) и в $\mathbb{Z}^n$ (цели) через V, U из E1 не меняет факторгруппу; в SNF cokernel читается мгновенно.

Варианты и обобщения. - Index sublattice (Cassels): sublattice $\Lambda^* \subset \Lambda$ индекса m имеет базис, в котором матрица перехода — нижне-треугольная с произведением диагоналей = m и $d_i \mid d_{i+1}$. - Sandpile groups, critical groups графов — counting через SNF матрицы Лапласа.

Используется в. [IMC-2006-3] (через возможность WLOG привести к upper-треугольной — частный случай Hermite формы из E5).

Записи — Standard

Е5. Hermite normal form (нормальная форма Эрмита, HNF)

Формулировка. Для $A \in M_{m \times n}(\mathbb{Z})$ полного row rank существует единственная $H \in M_{m \times n}(\mathbb{Z})$ и $U \in GL_m(\mathbb{Z})$ с $UA = H$, где H верхне-треугольна, диагональные элементы > 0 , элементы над диагональю $\in [0, h_{ii})$. Аналогичная column-форма: $AV = H$, $V \in GL_n(\mathbb{Z})$.

Условия применимости. Дает каноническую форму орбиты A относительно умножения слева на $GL_m(\mathbb{Z})$. Применимо к не-квадратным матрицам и матрицам с полным rank-condition только по одной стороне.

Идея доказательства. Жадное евклидово исключение в текущей колонке: НОДим элементы, обнуляем подколону, нормализуем по модулю диагонали.

Варианты и обобщения. - HNF — промежуточная форма для алгоритма SNF: сначала привели к HNF, затем чистим над диагональю по столбцам. - Унимодулярная свобода с одной стороны — частая «WLOG»-редукция в задачах: « A верхне-треугольная с $\det A = \text{нужное}$ ».

Используется в. [IMC-2006-3] (явная редукция к upper triangular WLOG).

Е6. Лемма IMC-2006-3 (factorization integer matrix по факторизации детерминанта)

Формулировка. Пусть $A \in M_n(\mathbb{Z})$, $\det A = b_1 b_2 \cdots b_k$ ($b_i \in \mathbb{Z}$). Тогда существуют $B_1, \dots, B_k \in M_n(\mathbb{Z})$ с $\det B_i = b_i$ и $A = B_1 B_2 \cdots B_k$.

Условия применимости. b_i — любые целые с правильным произведением, в т.ч. отрицательные. Все B_i можно выбрать целочисленными, верхне-треугольными после WLOG-редукции.

Идея доказательства. По индукции: достаточно $k = 2$. Унимодулярными операциями приводим A к upper-triangular (E5). Для треугольной A полагаем $B_{nn} = \gcd(b, A_{nn})$, $C_{nn} = A_{nn}/B_{nn}$, по индукции строим $(n-1) \times (n-1)$ блок; ключ — $\gcd(B_{ii}, C_{nn}) = 1$ для $i < n$, что позволяет «протянуть» внедиагональные элементы целочисленно.

Используется в. [IMC-2006-3].

Е7. Унимодулярные операции и $\det$ как mod- N инвариант

Формулировка. Целочисленные элементарные операции (прибавление s -кратной строки к другой, перестановка строк/столбцов, умножение строки на ± 1) сохраняют $\det A$ или меняют знак / умножают на ± 1 . Операции «умножить строку на $k \in \mathbb{Z}$ » умножают $\det$ на k ; «поделить строку на k » легально только если все элементы делятся на k , тогда $\det \rightarrow \det/k$.

Условия применимости. Точная бухгалтерия знака и множителя — основной счётчик в задачах типа «можно ли перейти от матрицы X к Y операциями ...».

Идея доказательства. Прямой счёт по multilinearity и antisymmetry $\det$.

Варианты и обобщения. - Приведение по модулю простого p : $A \in M_n(\mathbb{Z}) \rightarrow \bar{A} \in M_n(\mathbb{F}_p)$ — гомоморфизм колец, $\det \bar{A} = \overline{\det A}$. Любое сохраняемое свойство в $\mathbb{F}_p$ переносится в $\mathbb{Z}$. - Для умножения строки на строку (entrywise) и подобных «exotic» операций ключевой инвариант — signed determinant или $\det \bmod 4$ (E8).

Используется в. [IMC-2023-6, IMC-2019-5].

Е8. Mod- p редукция для уравнений на матрицы

Формулировка. Если $f(A, B, \dots) = N \cdot I$ в $M_n(\mathbb{Z})$, то $f(\bar{A}, \bar{B}, \dots) = \bar{N} \cdot I$ в $M_n(\mathbb{F}_p)$ для любого p . В частности, $\det f(A, \dots) = N^n$, и любое арифметическое ограничение на N (квадратичный остаток, делимость) переносится на $\det$ компонент.

Условия применимости. Работает для любого многочлена f от коммутирующих матриц. При некоммутативности — аккуратнее, но $\det$ -следствия всё равно идут через гомоморфизм колец.

Идея доказательства. $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{F}_p$ — кольцевой гомоморфизм, индуцирует $M_n(\mathbb{Z}) \rightarrow M_n(\mathbb{F}_p)$ и сохраняет $\det$.

Используется в. [IMC-2019-5] (см. E10).

Записи — Exotic

Е9. Hermite-style базис sublattice (лемма Касселса)

Формулировка. Пусть $\Lambda \subset \mathbb{Z}^n$ — подрешётка полного ранга индекса m . Тогда существует базис $u_1, \dots, u_n$ решётки Λ вида

$$u_i = \sum_{j \leq i} c_{ij} e_j, \quad c_{ii} > 0, \quad 0 \leq c_{ij} < c_{ii} \quad (j < i),$$

причём $\prod c_{ii} = m$. Это Hermite normal form матрицы вложения.

Условия применимости. $\mathbb{Z}^n$ можно заменить любой решёткой, базис $\{e_j\}$ фиксируется заранее. Утверждение позволяет перебрать все подрешётки данного индекса — их конечное число, явно $\sum \prod c_{ii} = m$ с правильным выбором `suneiform`.

Идея доказательства. Жадно ищем минимальный $c_{nn} > 0$ как ненулевой n -й коэффициент элементов Λ , подкручиваем младшие координаты модулем c_{nn} , рекурсия по $n - 1$.

Варианты и обобщения. - Используется в задачах counting sublattices по формуле $\sigma_{n-1}(m)$ для $n = 2$ (Eisenstein). - В алгебраической теории чисел — представление идеалов в $\mathcal{O}_K$ HNF-матрицей.

Е10. Циклотомическая факторизация матричного уравнения (ИМС-2019-5)

Формулировка (рабочий шаблон). Если $A, B \in M_n(\mathbb{Z})$ коммутируют и $f(A, B) = N \cdot I$, где $f(x, y) = \prod_{\zeta} (x - \zeta y)$ — норма из $\mathbb{Z}[\zeta]$, то факторизация $f(x, y)$ в $\mathbb{Z}[\zeta][x, y]$ переходит в факторизацию $N \cdot I = \prod_{\zeta} (A - \zeta B)$, дающую делимостьные ограничения через нормы $N_{K/\mathbb{Q}}(\det(A - \zeta B))$.

Применение в ИМС-2019-5. $A^4 + 4A^2B^2 + 16B^4 = 2019 \cdot I$ при $\det B = 1$, $AB = BA$. Факторизация Софи Жермен:

$$A^4 + 4A^2B^2 + 16B^4 = (A^2 + 2AB + 4B^2)(A^2 - 2AB + 4B^2).$$

Обозначим $C = A^2 + 2AB + 4B^2$, $D = A^2 - 2AB + 4B^2$. Тогда $C \equiv D \pmod{4}$ по коэффициентно, значит $\det C \equiv \det D \pmod{4}$, поэтому $\det C \cdot \det D \equiv (\det C)^2 \pmod{4}$. С другой стороны $\det C \cdot \det D = \det(CD) = 2019^n$, а $2019 \equiv 3 \pmod{4}$ — не QR mod 4 при нечётном n . Противоречие, ответ — таких матриц нет.

Условия применимости. Чувствительно к коммутации $AB = BA$ — без неё разложение f ломается. Параметр 4 в Sophie Germain $a^4 + 4b^4$ — стандартный; при других константах смотри $a^4 + 4kb^4$ или Φ_n -факторизации.

Идея доказательства. См. формулировку — два шага: алгебраическая факторизация + mod-4 квадратичный остаток.

Используется в. [ИМС-2019-5].

Е11. Лог-детерминант как инвариант мультипликативных операций (ИМС-2023-6)

Формулировка (мета-приём). Для матриц $X \in M_n(\mathbb{R}_{>0})$ операция «домножить (или поделить) одну строку / столбец на другую entry-wise» под взятием поэлементного логарифма $L(X) = (\log x_{ij})$ переходит в стандартное прибавление / вычитание строки или столбца в $L(X)$. Эти операции сохраняют $\det L(X)$ — это и есть инвариант.

Применение в IMC-2023-6. Стартовая матрица $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, цель $B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$. Все элементы остаются положительными — ловушка с logs работает. Считаем:

$$\det L(A) = \log_2 2 \cdot \log_2 4 - \log_2 4 \cdot \log_2 3 = 1 \cdot 2 - 2 \cdot \log_2 3 = 2(1 - \log_2 3) = 2 \log_2(2/3) < 0.$$

$$\det L(B) = \log_2 2 \cdot \log_2 3 - \log_2 4 \cdot \log_2 3 = \log_2 3 - 2 \log_2 3 = -\log_2 3 < 0.$$

Подождите — оба отрицательны. Аккуратно (см. official solution): $\det L(A) = 1 \cdot 2 - 2 \cdot \log_2 3 = 2 - 2 \log_2 3 = 2 \log_2(2/3)$, что < 0 ? Нет: $2/3 < 1$, $\log_2(2/3) < 0$, итого $\det L(A) < 0$. И $\det L(B) = 1 \cdot \log_2 3 - 2 \cdot \log_2 3 = -\log_2 3 < 0$. Оба отрицательны — но не равны: $\det L(A) = 2 - 2 \log_2 3 \approx 2 - 3.17 = -1.17$, $\det L(B) = -\log_2 3 \approx -1.58$. Различны $\Rightarrow$ переход невозможен.

Условия применимости. Положительность всех элементов (после log нужны $\mathbb{R}$ -числа). Любая «entry-wise» мультипликативная операция = аддитивная в логарифмах, и далее работает стандартный det-аргумент.

Идея доказательства. См. формулировку: log переводит мультипликативные операции в аддитивные, det — стандартный инвариант элементарных аддитивных операций.

Варианты и обобщения. - Знак $\det X$ или $\det X \bmod p$ — инвариант для других «странных» операций; не помогает в IMC-2023-6 (там det может менять знак). - Любая мультипликативная функция энтри-вайз сводится к аддитивной через log.

Используется в. [IMC-2023-6].

Self-test

1. Найти инвариантные факторы матрицы $\begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 4 & 8 & 6 \\ 6 & 6 & 6 \end{pmatrix}$ над $\mathbb{Z}$.
2. Сколько подгрупп индекса 12 имеет $\mathbb{Z}^2$? Дайте полный список как HNF-матриц.
3. Пусть $A \in M_n(\mathbb{Z})$, $\det A = p$ — простое. Существует ли $\mathbb{Z}$ -факторизация $A = BC$ с $B, C \in M_n(\mathbb{Z})$ и $|\det B|, |\det C| \neq 1$?
4. Существует ли $A \in M_2(\mathbb{Z})$ с $\det A = 7$ и $AA^T \in 7 \cdot M_2(\mathbb{Z})$ (все элементы делятся на 7)?
5. Пусть $A \in M_n(\mathbb{Z})$ нильпотентна, $A \neq 0$, $n \geq 1$. Доказать, что $\mathbb{Z}^n / A\mathbb{Z}^n$ бесконечна.
6. Найти все $A, B \in M_n(\mathbb{Z})$, удовлетворяющие $A^2 + B^2 = 7 \cdot I$ и $AB = BA$, при нечётном n .
7. Из матрицы $X = \begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$ разрешено получать новые матрицы операцией: выбрать строку или столбец и умножить или поделить его entry-wise на другую строку / столбец (если деление даёт целое и не выводит из положительных). Можно ли получить $Y = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$?

Решения

1. $\Delta_1 = \gcd(2, 3, 4, 6, 8) = 1$... на самом деле gcd всех элементов: $\gcd(2, 4, 6, 4, 8, 6, 6, 6) = 2$. $\Delta_3 = |\det| = |2 \cdot (48 - 36) - 4 \cdot (24 - 36) + 6 \cdot (24 - 48)| = |24 + 48 - 144| = 72$. $\Delta_2 = \gcd$ всех 2×2 миноров. Несколько ненулевых: $\det \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 4 & 6 \end{pmatrix} = -12$, $\det \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 6 \end{pmatrix} = -12$, $\det \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 8 & 6 \end{pmatrix} = -24$, $\det \begin{pmatrix} 8 & 6 \\ 6 & 6 \end{pmatrix} = 12$. $\gcd = 12$. Итого $d_1 = 2$, $d_2 = \Delta_2 / \Delta_1 = 6$, $d_3 = \Delta_3 / \Delta_2 = 6$. SNF = diag(2, 6, 6).
2. По E9 (HNF в нижне-треугольном виде): $\begin{pmatrix} a & 0 \\ b & c \end{pmatrix}$ с $ac = 12$, $0 \leq b < a$. Число пар (a, b) при фиксированном c : каждое разложение $12 = ac$ даёт a возможностей для b . Сумма $\sum_{a|12} a = \sigma_1(12) = 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 = 28$.

3. Нет. $\det B \cdot \det C = p$ простое, значит $\{|\det B|, |\det C|\} = \{1, p\}$, и одна из матриц унимодулярна.
4. Нет. $(AA^T)_{11} = a^2 + b^2$, $(AA^T)_{22} = c^2 + d^2$, где $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Требование $7 \mid a^2 + b^2$ при $7 \equiv 3 \pmod{4}$ даёт $7 \mid a$ и $7 \mid b$ (Fermat). Аналогично $7 \mid c, d$. Тогда $49 \mid \det A = ad - bc$, противоречие с $\det A = 7$.
5. A нильпотентна $\Rightarrow \det A = 0 \Rightarrow \text{rank } A < n$. По E4 cokernel $\mathbb{Z}^n / A\mathbb{Z}^n$ имеет $\mathbb{Z}$ -свободную часть размерности $n - \text{rank } A \geq 1$, значит бесконечна.
6. Над $\mathbb{Z}[i]$: $(A + iB)(A - iB) = 7I$, обе скобки коммутируют (т.к. $AB = BA$). $\det(A + iB) \cdot \det(A - iB) = 7^n$, причём $\det(A - iB) = \overline{\det(A + iB)}$, значит $|\det(A + iB)|^2 = 7^n$. В $\mathbb{Z}[i]$ простое 7 инертно ($7 \equiv 3 \pmod{4}$), его норма 49, поэтому норма любого элемента — степень 49, т.е. 7^{2k} . При нечётном n это невозможно. Решений нет.
7. Логи по основанию 2: $L(X) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$, $\det L(X) = 2 - 6 = -4$. $L(Y) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, $\det L(Y) = 3 - 4 = -1$. По E11 $\det L(\cdot)$ — инвариант, $-4 \neq -1$, переход невозможен.